CELEBRIDISEÑOS

🤖 CelebriBot 3

Guía paso a paso · de probar que encaja a montarlo entero







Qué es: un robot pequeño de escritorio que va **enchufado** y **piensa con tu ordenador** (sin Raspberry dentro).

- 😊 Su **cara** es una pantalla redonda táctil de 2,8".
- 👂 Oye con **4 micrófonos** (sabe de dónde le hablan y quita el eco de su propia voz) y habla por su altavoz.
- 👀 Ve con una **cámara** en la frente, con su **párpado** de imanes para taparla.
- ↔️ Gira el cuello **±100°** y ↕️ inclina la cabeza **±25°**. Un radar sabe si hay alguien delante.
- 🔴 Seta de **PARADA** (quita la fuerza a los motores) y botón **PRIVADO** (apaga cámara y micrófonos).

💶 Unos 250–270 €
todo con botón en *COMPRAR_CelebriBot3* (los rodamientos ya los tienes)

🖨️ 18 piezas · PETG
397 g · 14 h 36 min en tu P1P · sin soportes · 0 avisos de Bambu

🧪 Antes, 10 pruebas
72 g · 4 h 30 min: trozos pequeños para ver que todo encaja

¿Te ayuda Claude?

Adjunta este PDF en cualquier Claude (móvil, web u ordenador) y escribe: **«Ayúdame a montar el CelebriBot 3. Voy por el paso…»**.

Para Claude: ayúdala en español sencillo, **un paso cada vez**. Pregúntale primero «¿Cómo vas? ¿En qué paso estás y qué tienes ya comprado e impreso?», y al acabar cada cosa, «¿Hecho? ¿Qué ves?». Si dudas, pídele una foto. No inventes medidas: todo está en esta guía. Antes de enchufar corriente, repasa con ella cada cable.

0 Antes de empezar

Lo que necesitas tener a mano, en qué orden comprar y cuánto se tarda.

Herramientas	Para qué
Llaves Allen pequeñas: **1,5 · 2 · 2,5 · 4 mm**	los tornillos Allen (M2, M2,5, M3 y el M5 del eje)
Un destornillador de **estrella** pequeño	los avellanados y el tornillo del brazo de cada servo
Soldador y un poco de estaño	solo los 6 pines de la placa de micrófonos (paso 6)
Cúter · tijeras o pelacables	las orejitas de la tapa del cuello · pelar 11 mm de cable para los WAGO
Pegamento (una gota) · un poco de grasa o vaselina	los 6 imanes · la pista donde gira el plato del cuello

Compra en 2 veces (así, si algo no encaja, no has comprado todo):
1.ª · lo que se prueba (unos 150 €): los 2 servos, la pantalla redonda, la placa de micrófonos y la cámara. → Imprime las 10 pruebas (paso 1).
2.ª · el resto (unos 100–120 €), cuando encajen todas. Botones de compra: *COMPRAR_CelebriBot3*.

Cuánto se tarda	
Imprimir las pruebas · el robot	4 h 30 min · 14 h 36 min (en varias tandas)
Montarlo (pasos 3 a 8)	una tarde, sin prisa (unas 4–5 horas)

Si te atascas o te cansa: hay un **plan B** con las mismas cosas: el robot con la **cabeza fija**, sin motores y mucho más fácil (*GUIA_PLAN_B_CelebriBot3*). Usa casi las mismas piezas impresas y solo cambia el cuello por una columna.

Lo más importante está en una hoja aparte para tenerla delante mientras montas: *LO_MAS_IMPORTANTE_CelebriBot3*.

1 Probar que encaja

Lo que no trae todas sus medidas en un plano oficial se prueba con un trozo pequeño ANTES de imprimir el robot.

Para las pruebas hace falta: los 2 servos SC09 · la pantalla redonda · la placa de micrófonos · la cámara · uno de tus rodamientos 5 × 11 × 4 · unos tornillos M2 y M3. Están en *COMPRAR_CelebriBot3*.

Carpeta `para_imprimir\1_PRUEBA_DE_ENCAJE (primero)` · PETG · tu P1P (o la A1 mini: caben todas) · sin soportes.

Prueba	Con qué	Tiene que…	g · min
P1 cuna del servo del giro	un servo	entrar por arriba (su cable, por la ranura de atrás) hasta apoyar las **orejas** en sus 2 postes; los 2 tornillos M2 × 6 roscan	7,7 · 29
P2 piñón	el servo con el brazo de UN lado y su tornillo	el piñón baja encima: el brazo entra **entero** en el bolsillo de abajo, **sin juego**, y la cabeza del tornillo en el hueco del centro	4,8 · 20
P3 mejilla del rodamiento	el rodamiento	entrar por el agujero del lado y deslizar hasta el reborde de dentro; **gira sin rozar**	8,9 · 37
P4 mejilla del brazo	el 2.º servo con su brazo y su tornillo	el brazo entra en el **canal** desde abajo, sin juego de lado, y hace tope arriba	9,5 · 37
P5 esquina del marco de la pantalla	la pantalla y la goma de 1 mm	una esquina del cristal entra en su asiento y el tetón coge un M3 × 6	5,9 · 18
P6 aro de la placa de micrófonos	la placa (luces ARRIBA)	entrar en su aro hasta el techo; sus 3 agujeros caen en los 3 tetones (M2 × 4 desde abajo)	6,8 · 35
P7 cuna de la cámara	la cámara y 2 imanes	la lente en su agujero; el soporte (pieza 14) la aprieta con 2 M2 × 6; los imanes entran en sus huecos	8,9 · 28
P8 servo de la inclinación	el 2.º servo	entrar POR ARRIBA con las orejas en su ranura (sin juego); la tapa de arriba (pieza 17) lo cierra con 2 M2 × 8	7,2 · 36
P9 + P10 plato del cuello y techo	las dos juntas	el plato entra por DEBAJO del techo, asoma por el agujero y el reborde queda debajo: **gira suave** y no se sale hacia arriba	11,8 · 32

Si encajan todas, sigue. Si algo aprieta o baila: foto, me lo dices y lo corrijo **antes** de imprimir el robot.

2 Imprimir el robot

Carpeta `para_imprimir\2_ROBOT`. Todo laminado con TU Bambu Studio: 0 avisos, 0 islas, sin soportes, cabe en la P1P.

Nº	Pieza	Color	Cómo va en la cama	g · min
1	Cuerpo de la base	blanco	boca abajo (el techo con la rejilla en la cama)	121 · 254
2	Fondo	blanco	plano	54 · 92
3	Tapa del lastre	gris	plana	5,7 · 15
4	Torre del giro	gris	de pie	40 · 81
5	Cuello con su plato	blanco	de pie (el plato en la cama)	20 · 66
6	Corona (39 dientes)	gris	boca abajo (los huecos de los tornillos, arriba)	4,2 · 21
7	Piñón (26 dientes, con su disco)	gris	el disco en la cama	4,8 · 20
8	Tapa del cuello	blanco	de pie, con 4 orejitas de adherencia (se cortan con un cúter)	12 · 54
9	Cara	blanco	boca abajo (la cara en la cama)	52 · 88
10	Nuca (con las 2 mejillas)	blanco	de espaldas	69 · 89
11	2 tapones de los lados de la cabeza	blanco	de pie sobre su ala	2 × 0,5 · 9
12	Aro de la pantalla	negro	plano	6,8 · 19
13	Aro del altavoz	gris	plano	1,7 · 11
14	Soporte de la cámara	negro	plano	0,7 · 9
15	Párpado de la cámara	negro	la cara de fuera en la cama	2,5 · 11

16	Separador del eje (Ø5,3/7 × 1,1)	gris	plano · imprime **3** (van 2; uno de repuesto)	3 × 0,1 · 7
17	Tapa de arriba del cuello	blanco	plana (los avellanados arriba)	1,1 · 9

Plástico **PETG**, perfil «0.20mm Standard», sin soportes. Si una pieza no te sale bien a la primera: foto.

3 Preparar los servos (en la mesa, ANTES de montar)

De fábrica los dos servos tienen el número 1. El programa del PC pone el 2 al de la cabeza y deja los dos **rectos** (en el centro) para ponerles el brazo.

Hace falta: los 2 servos (con sus cables) · la placa de los servos · la fuente de 5 V con su conector · el PC.

1. En la placa de los servos pon el puentecito en **«B»** (USB) y enchufa su **USB-C al PC**.
2. La **fuente de 5 V** a los **bornes verdes** de la placa (+ con +, − con −), con el cable del conector de corriente. Enchufa la fuente.
3. En el PC, carpeta `CELEBRIBOT_3\programa\pc` → doble clic en **PREPARAR_SERVOS.bat**. La primera vez instala «pyserial» (un minuto).
4. Te va diciendo qué enchufar: primero **solo el servo de la CABEZA** (le pone el número 2 y su tope de ±27°), después también el del **GIRO**. Al final los dos quedan **rectos y con fuerza** y pone **«✓ TODO BIEN»**.
5. Así, con la corriente puesta, pon los brazos: el del GIRO mirando hacia **atrás** (paso 4.3) y el de la CABEZA hacia **arriba** (paso 5.2), cada uno con su tornillo. El brazo entra a saltitos: elige el que lo deje más recto.
6. Quita la corriente y vuelve a poner el puentecito en **«A»**.

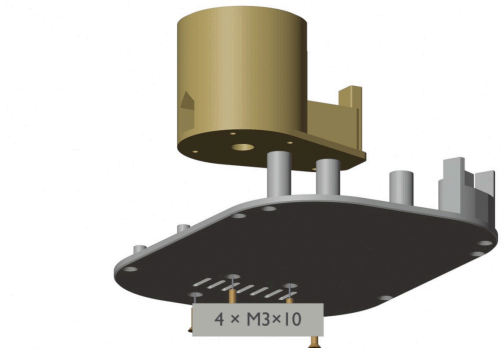
No gires los servos con la mano y no les pongas el brazo hasta que estén rectos: si no, el cuello no llegaría a sus ±100°.

4 Montar la base

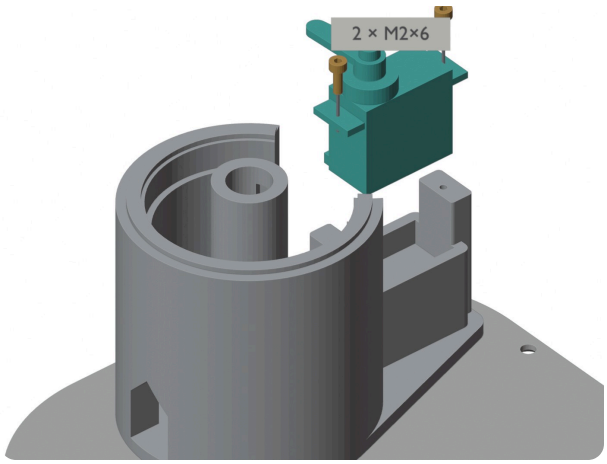
Todo lo de dentro va sobre el FONDO (pieza 2). El cuerpo se pone después, como una tapa.



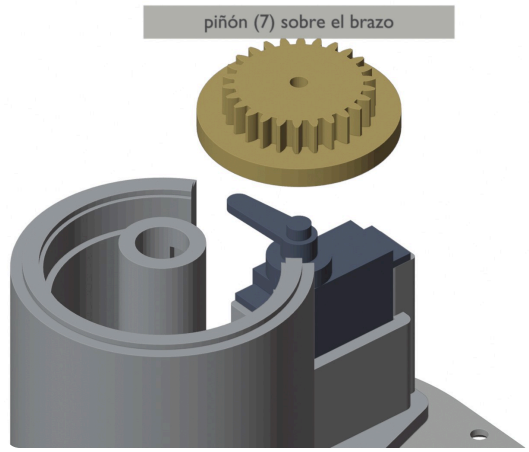
1. **Torre del giro (4)** sobre el fondo: **4 M3 × 10 avellanados** desde abajo.
2. **Servo del giro** en su cuna, por arriba: el eje hacia la torre y **su cable por la ranura de atrás** de la cuna. Sus orejas a los 2 postes: **2 M2 × 6**.
3. (Con el servo RECTO, paso 3) su **brazo de un lado** mirando hacia atrás, con **su tornillo**, y encima el **piñón (7)**: el brazo entra en el bolsillo de abajo. Si algún día hay que apretar ese tornillo, se llega por el agujero de arriba del piñón con un destornillador fino.
4. **Lastre**: 11 arandelas M10 en cada uno de los 4 pivotes (44) y la **tapa del lastre (3)** encima, con un trozo de goma: **2 M3 × 10 Allen**.
5. **Placa de los servos** en sus 4 postes, con el puentecito en **«A»**: **4 M2,5 × 6**.
6. **Radar**: entra en su asiento de delante a la derecha, entre sus 2 guías, con la antena (la cara SIN los pines) mirando a la pared.



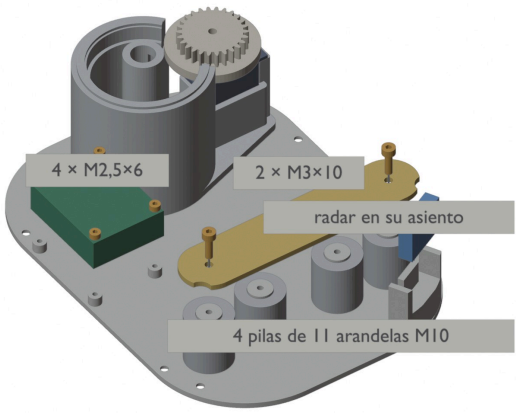
4.1 Torre (4) al fondo (2), desde abajo:
4 × M3 × 10 avellanados



4.2 Servo del giro en su cuna:
2 × M2 × 6



4.3 (servo recto, paso 3) El piñón (7) baja sobre el brazo del servo



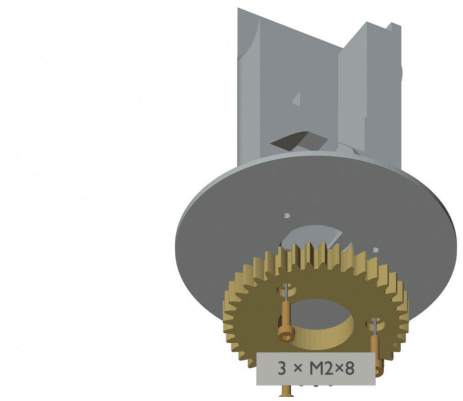
4.4 Lastre y su tapa (3):
2 × M3 × 10 Allen · placa de los servos:
4 × M2,5 × 6 · radar

En los dibujos: los tornillos en **naranja**, sacados de su agujero (la línea dice dónde entran); lo que se pone en ese paso, en color o separado.

5 El cuello

El cuello gira alrededor de un tubo FIJO: los cables de la cabeza bajan por dentro del tubo y nunca se pillan.

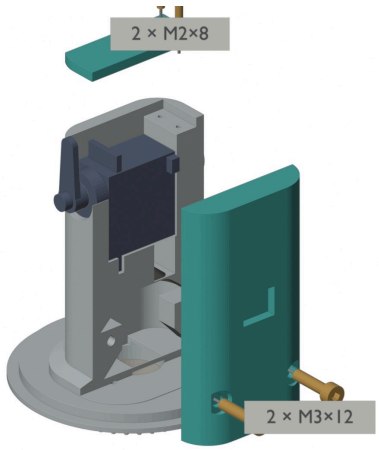
1. **Corona (6)** debajo del plato del cuello: **3 M2 × 8 Allen DESDE ABAJO** (la cabeza del tornillo entra en su hueco de la corona). Se hace en la mesa.
2. **Servo de la cabeza** en el cuello, POR ARRIBA: sus orejas en su ranura, el eje sale por el lado derecho (mirando al robot de frente) y su cable por detrás. (Con el servo RECTO, paso 3) su **brazo de un lado** mirando hacia ARRIBA, con **su tornillo**.
3. **Tapa de arriba (17)**: aprieta las orejas del servo: **2 M2 × 8 avellanados**. **Tapa del cuello (8)** por detrás: **2 M3 × 12 Allen** (antes mete el cable del servo en su hueco, por la muesca de la tapa).
4. Pasa por el **tubo**, de abajo arriba, el cable del servo de la cabeza (con el alargador que trae) y los 2 cables USB-C acodados (pantalla y cámara).
5. Pon el **cuello mirando de frente** sobre el tubo: la corona engrana con el piñón y el plato apoya en su pista (un poco de grasa).



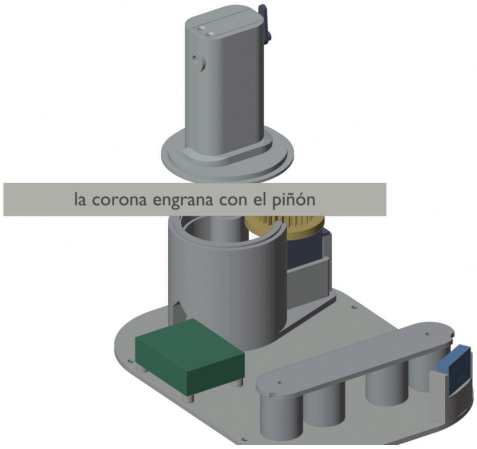
5.1 Corona (6) bajo el plato, desde abajo: **3 × M2 × 8 Allen**



5.2 El servo de la cabeza baja al cuello · su brazo (servo recto, paso 3)



5.3 Tapa de arriba (17): **2 × M2 × 8 avellanados** · tapa del cuello (8): **2 × M3 × 12 Allen**

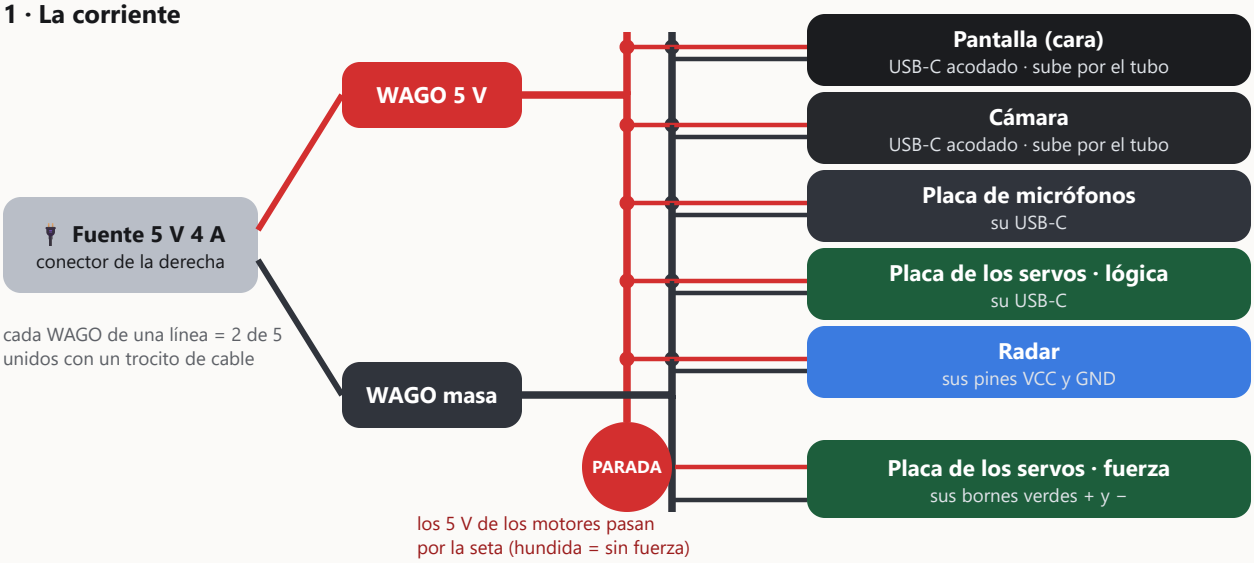


5.4 El cuello baja sobre la torre, mirando de frente

6 Los cables

Casi todo sin soldar, con empalmes WAGO (pelar 11 mm, abrir la palanca, meter, cerrar). La ÚNICA soldadura: 6 pines en la placa de micrófonos.

1 · La corriente



2 · Las señales (dupont)



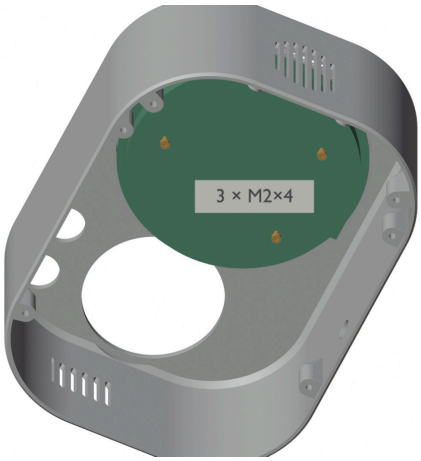
Cable	De → a
Soldar (una vez)	una tira de 6 pines en los agujeros **D0, D1, D2, D3, 5V y GND** de la placa de micrófonos (la parte corta del pin por debajo)
Corriente	conector de la derecha: el cable **+** al WAGO de 5 V y el **−** al WAGO de masa. Cada línea son **2 WAGO de 5** unidos con un trocito de cable
USB-C (4)	los 4 cables USB-C acodados de 2 hilos: rojo al WAGO 5 V y negro al de masa → **pantalla**, **cámara**, **placa de micrófonos** y la **USB-C de la placa de los servos** (su parte lógica)
Fuerza de los servos	WAGO 5 V → **seta de PARADA** → borne **+** de la placa de los servos; su borne **−** al WAGO de masa
Servos → su placa	servo 1 (giro) y servo 2 (cabeza, con su alargador) a la placa de los servos
Placa de micrófonos → servos	dupont: **D0** → **TX** y **D1** → **RX** de la placa de los servos (así lo pide Waveshare: TX con TX y RX con RX)
Radar	su **TX** → **D2** (dupont) · su VCC al WAGO 5 V y su GND al WAGO de masa (corta un extremo del dupont y pélalo)
Botón PRIVADO	sus 2 cables → **D3** y **GND**, con 2 medios dupont y 2 WAGO de 2
Altavoz	a su conector PH2.0 de la placa de micrófonos (sus cables al PH2.0 con 2 WAGO de 2)

La seta de PARADA: si tiene **3 patas**, usa la común (C) y la «NC»: así, al hundirla, corta. Si tiene solo 2, déjala conectada y lo comprobamos al encender (al hundirla, los servos tienen que quedarse SIN fuerza). Antes de enchufar, repasa cada cable con Claude.

7 Cerrar la base

En el CUERPO (pieza 1) van la placa de micrófonos, el altavoz, la seta, el pulsador y el conector. Después baja encima de todo.

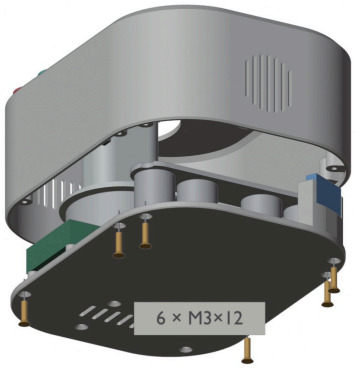
1. **Placa de micrófonos** en su aro, con las luces hacia ARRIBA (hacia la rejilla): **3 M2 × 4** desde abajo.
2. **Altavoz** detrás de la rejilla de delante, con su **aro (13)**: **4 M3 × 6 Allen** (**no más largos**: saldrían por delante).
3. **Seta** (atrás) y **pulsador PRIVADO** (delante de la seta) en sus agujeros de arriba a la izquierda, con su tuerca. El **conector** en la pared derecha.
4. Baja el cuerpo **recto** sobre todo: el cuello pasa por su agujero y el reborde del plato queda debajo del techo. Atornilla el fondo: **6 M3 × 12 avellanados** desde abajo. Pega las 4 patas de goma.



7.1 Placa de micrófonos en su aro:
3 × M2 × 4



7.2 Altavoz y su aro (13):
4 × M3 × 6 Allen

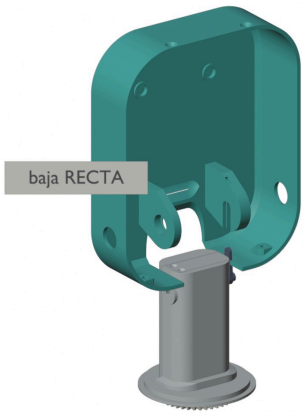


7.3 El cuerpo baja sobre todo; el fondo, desde abajo: **6 × M3 × 12 avellanados**

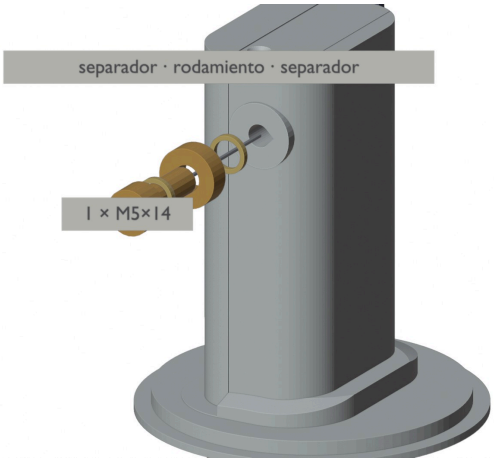
8 La cabeza

La NUCA baja recta sobre el cuello; a la izquierda gira en tu rodamiento y a la derecha la mueve el brazo del servo.

1. **Nuca (10)**: bájala **recta** sobre el cuello (la cabeza mirando de frente). El brazo del servo entra en su canal de la mejilla derecha.
2. **El eje**, por el agujero del lado IZQUIERDO de la cabeza: ensarta en el **M5 × 14 Allen** un **separador (16)**, el **rodamiento** y otro **separador**, y mételo todo junto hasta que rosque en el cuello. Aprieta firme pero sin pasarte: la cabeza tiene que subir y bajar suave.
3. **Pantalla** en la cara, con la goma de 1 mm alrededor del cristal y el **USB-C hacia ARRIBA**, y el **aro (12)** por detrás: **4 M3 × 6 Allen**. Apretar suave: es cristal.
4. **Cámara** en su cuna con la lente en el agujero y el **soporte (14)**: **2 M2 × 6**. Los **6 imanes** (se meten por dentro, con una gota de pegamento): 2 en la cara a los lados de la cámara, 2 en la nuca detrás (ahí se guarda el párpado) y 2 en el **párpado (15)**. Antes de pegarlos, prueba que el párpado se pega **delante y detrás**: los 4 de la cabeza, todos con la misma cara hacia fuera.
5. Enchufa la pantalla y la cámara a sus USB-C. La **cara (9)** a la nuca: **2 M3 × 10 Allen** abajo y **2 M3 × 10 avellanados** arriba.
6. Los **2 tapones (11)** a presión en los agujeros de los lados, y el párpado en su sitio.



8.1 La nuca (10) baja recta: el brazo entra en su canal



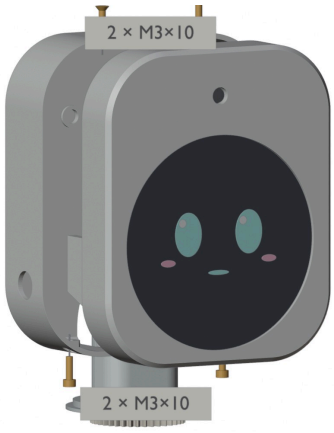
8.2 El eje (aquí sin la nuca, para que se vea): **1 × M5 × 14 Allen** + separador + rodamiento + separador



8.3 La pantalla y su aro (12), por detrás: **4 × M3 × 6 Allen**



8.4 La cámara y su soporte (14): **2 × M2 × 6**



8.5 La cara (9) a la nuca: **2 × M3 × 10 Allen** abajo · **2 × M3 × 10 avellanados** arriba



✓ Así queda el CelebriBot 3

9 Encender

⏳ **Llega con el PROGRAMA del CelebriBot 3** (lo siguiente que preparo): la cara (la pantalla va girada: el programa da la vuelta a la imagen), el oído y la voz en la placa de micrófonos, la cámara, y el cerebro en tu PC. Con él vendrá aquí: cómo cargarlo en las 3 placas, cómo conectarlas a tu wifi, la prueba de la seta de PARADA y hacia dónde gira cada servo.

? Si algo va mal

Pasa esto	Haz esto
Una pieza **no entra** o **baila**	No la fuerces ni la limes. Haz una **foto** y pásasela a Claude: se corrige el diseño y se imprime otra.
Un tornillo **no rosca** o va muy duro	Sácalo y mira que sea el de la medida que pone (largo y grosor). En el plástico, la primera vez va algo duro: es normal; sin pasarte.
Un tornillo **sale por el otro lado**	Es más largo de lo que toca: cámbialo por el de la medida justa (los M3 × 6 de los aros, nunca más largos).
El **cuello no gira suave**	Un poco de grasa en la pista. Mira que la corona y el piñón no tengan hilos de plástico entre los dientes.
La **cabeza cae** o va floja	Aprieta un poco el M5 del eje (lado izquierdo) y mira que los 2 separadores estén puestos.
El programa de los servos dice **MAL**	Lee el mensaje: casi siempre es el puentecito (tiene que estar en «B»), la fuente sin enchufar o los dos servos enchufados a la vez al principio.
Huele a quemado o algo se **calienta mucho**	**Desenchufa la fuente** enseguida y repasa los cables con Claude (rojo con rojo, negro con negro).
Te cansas o no sale	Pasa al **plan B** (*GUIA_PLAN_B_CelebriBot3*): cabeza fija, sin motores, con las mismas piezas.

Lo comprobado y lo que no

Comprobado por ordenador (22-10-2026): montado en 21 posturas del cuello y de la cabeza sin que nada se pise · el **montaje paso a paso** (13 pasos: cada pieza llega a su sitio por su camino sin chocar con lo que ya está puesto) · los engranajes no se clavan en todo el giro · los **43 tornillos** pasan libres y muerden (el M5 del eje, 6,7 mm de rosca) · los 4 micrófonos con su agujero · 18 piezas y 10 pruebas de un solo trozo · las **28 laminadas con tu Bambu Studio**: 0 avisos y 0 islas, sin soportes · cada componente con su plano o foto oficial (el cable del servo sale donde sale de verdad).

Sin comprobar todavía (no hay piezas): montarlo de verdad, los componentes reales y el programa (aún por hacer). Por eso primero se imprimen las 10 pruebas. El modelo exacto de la seta (2 o 3 patas) se mira al recibirla.